อนุพันธ์ย่อย

<u>บทนิยาม</u> : อนุพันธ์ย่อยฟังก์ชันสองตัวแปร $z = f(x, y)$

อนุพันธ์ย่อยของ f *เทียบกับ* x *ที่จุด* (x, y) คือ $\dfrac{\partial f}{\partial x} = f_x = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$

อนุพันธ์ย่อยของ f *เทียบกับ* y *ที่จุด* (x, y) คือ $\dfrac{\partial f}{\partial y} = f_y = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$

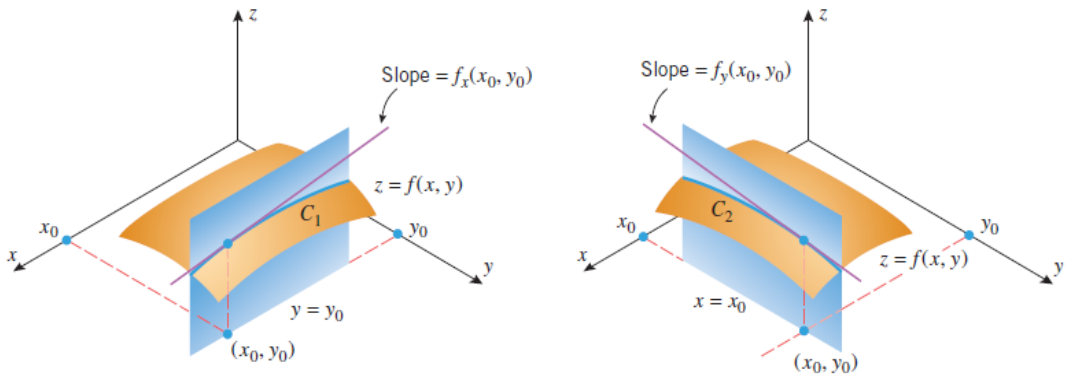
<u>บทนิยาม</u> : อนุพันธ์ย่อยฟังก์ชันสามตัวแปร $u = f(x, y, z)$

อนุพันธ์ย่อยของ f *เทียบกับ* x *ที่จุด* (x, y, z) คือ $\dfrac{\partial f}{\partial x} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$

อนุพันธ์ย่อยของ f *เทียบกับ* y *ที่จุด* (x, y, z) คือ $\dfrac{\partial f}{\partial y} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x, y+h, z) - f(x, y, z)}{h}$

อนุพันธ์ย่อยของ f *เทียบกับ* z *ที่จุด* (x, y, z) คือ $\dfrac{\partial f}{\partial z} = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x, y, z+h) - f(x, y, z)}{h}$

ความหมายเชิงเรขาคณิตของอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปร



<u>ตัวอย่าง</u>

1. กำหนดให้ $f(x, y) = xy^3 + 3x - 7$ จงหา f_x และ f_y

2. กำหนดให้ $f(x,y) = x^{0.5}\cos y + y^{\sqrt{2}}\sin x$ จงหา f_x และ f_y

3. กำหนดให้ $f(x,y) = xe^{x^3 y}$ จงหา f_x และ f_y

4. กำหนดให้ $f(x,y)=\dfrac{1}{2y-x}+y\sin(xy)$ จงหา f_y

5. กำหนดให้ $f(x,y,z)=5x^2yz^3+y^2z^2+x+2569$ จงหา f_x, f_y และ f_z

6. กำหนดให้ $f(x,y,z) = xyz + xe^{yz} - 2x\ln y + 4$ จงหา f_y

7. กำหนดให้ $f(x,y,z) = \dfrac{y\sin(x^2 z)}{z}$ จงหา f_z

อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง (Higher order derivatives)

ฟังก์ชัน $z = f(x, y)$ สามารถหาอนุพันธ์อันอับสูงกว่าหนึ่งได้ดังนี้

<u>ตัวอย่าง</u>

1. กำหนดให้ $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 2x^2y^2 - y^4 + 1$ จงหา f_{xy} และ f_{xyy}

2. กำหนดให้ $f(x, y) = y^2 \sin x + x^2y^3 + 1$ จงหา $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$

3. กำหนดให้ $f(x,y,z)=x^a y^b z^c$ เมื่อ a,b และ c เป็นค่าคงที่ใด ๆ จงหา $\dfrac{\partial^4 f}{\partial y \partial x^2 \partial z}$

กฎลูกโซ่ (Chain Rules)

<u>ทฤษฎีบท</u> : ***(กฎลูกโซ่สำหรับอนุพันธ์)***

1. กำหนดให้ $z = f(x, y)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (x, y) และถ้า $x = x(t)$ และ $y = x(t)$ หาอนุพันธ์ได้แล้ว

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}}$$

2. กำหนดให้ $u = f(x, y, z)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (x, y, z) และถ้า $x = x(t),\ y = y(t)$ และ $z = z(t)$ หาอนุพันธ์ได้แล้ว

$$\boxed{\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt}}$$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. กำหนดให้ $w = e^{xy} - xy$ โดยที่ $y = \sin t$ และ $y = \cos t$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\frac{dw}{dt}$

2. กำหนดให้ $w = x^2y^3z^4$ โดยที่ $x = t^2,\ y = t + 1$ และ $z = 2t^3$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\frac{dw}{dt}$ เมื่อ $t = 1$

<u>ทฤษฎีบท</u> : *(กฎลูกโซ่สำหรับอนุพันธ์ย่อย)*

1. กำหนดให้ $z = f(u,v)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (u,v) และถ้า $u = u(x,y)$ และ $v = v(x,y)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (x,y) แล้ว

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}}$$

2. กำหนดให้ $F = f(u,v,w)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (u,v,w) และ ถ้า $u = u(x,y,z), v = v(x,y,z)$ และ $w = w(x,y,z)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่ (x,y,z) แล้ว

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial x}}$$

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial y}}$$

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial F}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial z}}$$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. กำหนดให้ $z = 2x^3 + y^3$ โดยที่ $x = 2r^2 + s^3$ และ $y = 3r^2 - 2s$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\frac{\partial z}{\partial s}$

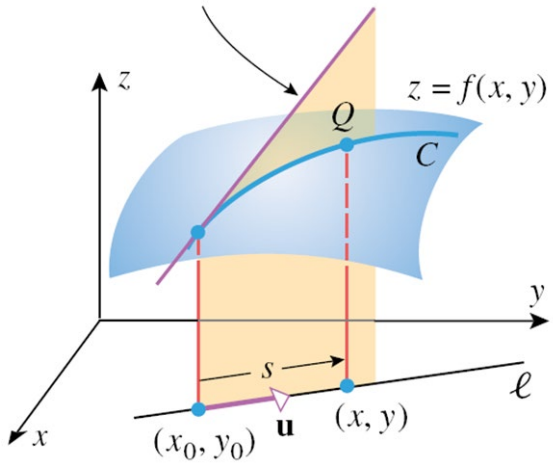
2. กำหนดให้ $z = x^2 - 2xy + 3y^2$, $x = r\theta$ และ $y = r^2 - \theta^2$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\left.\dfrac{\partial z}{\partial \theta}\right|_{(r,\theta)=(2,1)}$

3. กำหนดให้ $u = x\sin(y-1) + z^2$, $x = rs$, $y = \cos r^2$ และ $z = r^2 - s^2$ จงใช้กฎลูกโซ่หา $\left.\dfrac{\partial u}{\partial s}\right|_{(r,s)=(\sqrt{\pi},1)}$

อนุพันธ์ระบุทิศทาง

จากความรู้เรื่องอนุพันธ์ย่อย เราสามารถขยายแนวความคิดจาก
การหาความชันของพื้นผิว $z = f(x, y)$ ในแนวแกน x นั่นคือ f_x
การหาความชันของพื้นผิว $z = f(x, y)$ ในแนวแกน y นั่นคือ f_y

การหาความชันของพื้นผิว $z = f(x, y)$ ในทิศทางใดๆ



<u>ทฤษฎีบท</u>

1. ถ้า $f(x, y)$ หาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งได้ที่จุด (x_0, y_0) และถ้า $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ดังนั้นอนุพันธ์ระบุทิศทางที่จุด (x_0, y_0) คือ

$$D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)u_1 + f_y(x_0, y_0)u_2$$

2. ถ้า $f(x, y, z)$ หาอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งได้ที่จุด (x_0, y_0, z_0) และถ้า $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ดังนั้นอนุพันธ์ระบุทิศทางที่จุด (x_0, y_0, z_0) คือ

$$D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0, z_0)u_1 + f_y(x_0, y_0, z_0)u_2 + f_z(x_0, y_0, z_0)u_3$$

<u>บทนิยาม</u> : เกรเดียน (gradient)

1. ถ้า f เป็นฟังก์ชันสองตัวแปร x และ y ดังนั้น*เกรเดียนของ* f นิยามโดย

$\nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j}$

2. ถ้า f เป็นฟังก์ชันสามตัวแปร x, y และ z ดังนั้น*เกรเดียนของ* f นิยามโดย

$\nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$

<u>ทฤษฎีบท</u> : กำหนดให้ $f(x,y)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ที่จุด (x_0, y_0)

*อนุพันธ์ระบุทิศทาง*ของ f ในทิศทางของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\vec{u}$ หาได้จาก

$D_{\vec{u}} f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{u}$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาอนุพันธ์ระบุทิศทางของ $f(x,y) = y^2 \ln x$ ที่จุด $(1,4)$ ในทิศทางของเวกเตอร์ $-2\vec{i} + 2\vec{j}$

2. จงหาอนุพันธ์ระบุทิศทางของ $f(x,y)=x^2y-yz^3+z$ ที่จุด $(1,-2,0)$ ในทิศทางของเวกเตอร์ $2\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$

3. จงหาอนุพันธ์ระบุทิศทางของ $f(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2$ ที่จุด $(2,1,3)$ ในทิศทางของเวกเตอร์ $\vec{i}-2\vec{k}$

การประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อย

ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม

<u>บทนิยาม</u> : กำหนด $z = f(x,y)$ เป็นฟังก์ชันสามตัวแปรที่หาอนุพันธ์ย่อยได้ *ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม* ของ z เขียนแทนด้วย $dz = f_x(x,y)dx + f_y(x,y)dy$

<u>ตัวอย่าง</u> กำหนดให้ $f(x,y) = xe^y + 2y\sin x$ จงหา df

<u>การประมาณค่า</u>

การประมาณค่าของฟังก์ชัน $f(x_0 + dx, y_0 + dy) \approx f(x_0, y_0) + df(x_0, y_0)$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงใช้ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมประมาณค่าของ $e^{0.1}\ln(0.9)$

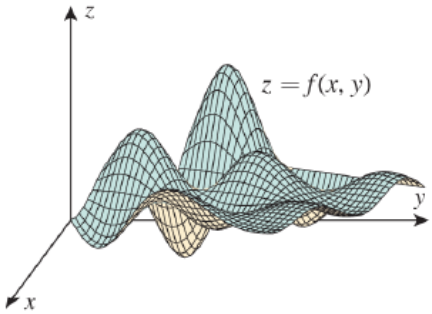
2. จงใช้ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมประมาณค่าของ $\sqrt{3.99}\ln(1.02)$

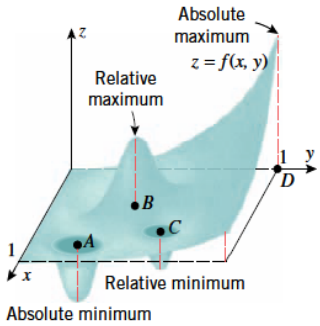
ค่าสุดขีดของฟังก์ชันสองตัวแปร

<u>บทนิยาม</u> : ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ (Relative extremum)

1. สำหรับฟังก์ชันสองตัวแปร $f(x,y)$ จะกล่าวว่ามี *ค่าสูงสุดสัมพัทธ์*ที่จุด (a,b) ถ้า $f(x,y) \le f(a,b)$ สำหรับทุกๆจุด (x,y) ที่ใกล้จุด (a,b)

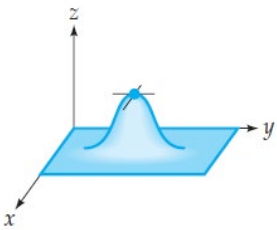
2. สำหรับฟังก์ชันสองตัวแปร $f(x,y)$ จะกล่าวว่ามี *ค่าสูงต่ำสัมพัทธ์*ที่จุด (a,b) ถ้า $f(x,y) \ge f(a,b)$ สำหรับทุกๆจุด (x,y) ที่ใกล้จุด (a,b)





จุดวิกฤติ

<u>บทนิยาม</u> : จุด (a,b) ในโดเมนของฟังก์ชัน f เรียกว่า*จุดวิกฤต* ก็ต่อเมื่อ $f_x(a,b)=0$ และ $f_y(a,b)=0$ หรือหาค่าไม่ได้บางตัวหรือทั้งสองตัวหาค่าไม่ได้



<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x,y)=3x^2-2xy+y^2-8y$

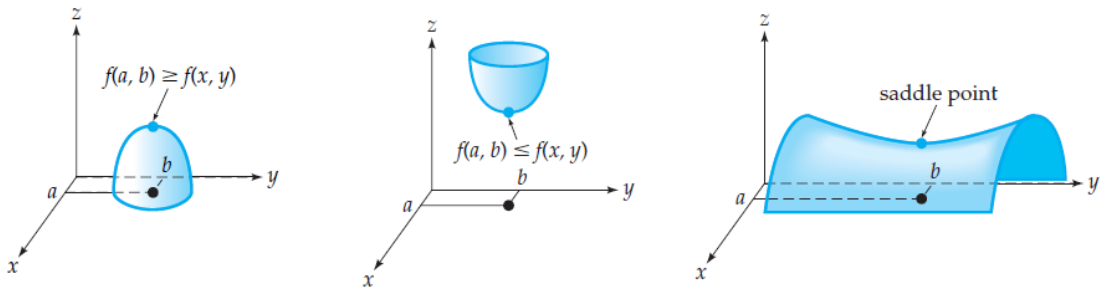
2. จงหาจุดวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x,y)=x^2+xy-2y-2x+1$

<u>การทดสอบจุดวิกฤต</u>

<u>ทฤษฎีบท</u> : กำหนดให้ $z=f(x,y)$ เป็นฟังก์ชันสองตัวแปรซึ่งอนุพันธ์ย่อยอันดับสองต่อเนื่องในบริเวณแผ่นกลมเปิดที่มีจุดศูนย์กลางคือวิกฤต (a,b) และกำหนดให้

$$D=f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b)-f^2{}_{xy}(a,b)$$

1. ถ้า $D>0$ และ $f_{xx}(a,b)<0$ แล้ว $f(a,b)$ เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์และเรียก $(a,b,f(a,b))$
2. ถ้า $D>0$ และ $f_{xx}(a,b)>0$ แล้ว $f(a,b)$ เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์
3. ถ้า $D<0$ แล้วจุด (a,b) เป็นจุด*อานม้า (Saddle point)* ของฟังก์ชัน f
4. ถ้า $D=0$ แล้วสรุปไม่ได้



f has a relative *maximum* value at (*a*, *b*).

f has a relative *minimum* value at (*a*, *b*).

f has a saddle point at (*a*, *b*) (neither a maximum nor a minimum).

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาจุดสุดขีดสัมพัทธ์และจุดอานม้า (ถ้ามี) ของฟังก์ชัน $f(x,y)=3x^2-2xy+y^2-8y$

2. จงหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 12x + y^2 + 1$

3. จงหาจุดสุดขีดสัมพัทธ์และจุดอานม้า (ถ้ามี) ของฟังก์ชัน $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - x^2y + 2$